

IHK Aster-Lernheft 2019–2025

Kapitel 3 – Statistik & Auswertung (IHK-Pseudocode-Stil)

Aufgabe (Sommer 2022): Jahresstatistik mit min/max Verbrauch

Entwickeln Sie eine Funktion, die aus einem 2D-Array mit Monatsverbräuchen den minimalen und maximalen Verbrauch sowie die Monate mit Grenzwertüberschreitung bestimmt.

```
Funktion statistik(verbrauch: Integer[][], limit: Integer) → Jahresstatistik
    minVerbrauch =  $+\infty$ 
    maxVerbrauch =  $-\infty$ 
    liste = neue Liste<Monatsverbrauch>()

    for vn = 0 to verbrauch.length-1
        for m = 1 to 12
            v = verbrauch[vn][m+1] - verbrauch[vn][m]
            if v > limit dann
                liste.hinzufügen( Neuer Monatsverbrauch(verbrauch[vn][0], m,
            end if
            if v < minVerbrauch dann
                minVerbrauch = v
            end if
            if v > maxVerbrauch dann
                maxVerbrauch = v
            end if
        end for
    end for

    return Neue Jahresstatistik(minVerbrauch, maxVerbrauch, liste)
end Funktion
```

Aufgabe (Generisch, IHK-Stil): Durchschnitt berechnen

Entwickeln Sie eine Funktion, die den Durchschnitt einer Liste von Zahlen berechnet.

```
Funktion berechneDurchschnitt(werte: Array<Integer>) → Real
    summe = 0
    for i = 0 to länge(werte)-1
        summe = summe + werte[i]
    end for
    return summe / länge(werte)
end Funktion
```

Aufgabe (Winter 2022/23): Anzahl und Summe der Fehlzeiten

Schreiben Sie eine SQL-Abfrage, die pro Mitarbeiter die Anzahl der Fehlzeittage und die Gesamtsumme ausgibt.

```
SELECT m.M_ID, m.M_Name,  
       COUNT(f.F_ID) AS AnzahlFehltage,  
       SUM(f.F_Dauer) AS SummeDauer  
FROM Mitarbeiter m  
LEFT JOIN Fehlzeit f ON f.F_MID = m.M_ID  
GROUP BY m.M_ID, m.M_Name;
```

Aufgabe (Generisch, IHK-Stil): Besucherstatistik

Gegeben: Array mit Besucherzahlen pro Tag. Entwickeln Sie Funktionen zur Berechnung von Minimum, Maximum und Durchschnitt.

Funktion minBesucher(T: Array<Integer>) → Integer

```
    min = +∞
    for i = 0 to länge(T)-1
        if T[i] < min dann
            min = T[i]
        end if
    end for
    return min
end Funktion
```

Funktion maxBesucher(T: Array<Integer>) → Integer

```
    max = -∞
    for i = 0 to länge(T)-1
        if T[i] > max dann
            max = T[i]
        end if
    end for
    return max
end Funktion
```

Funktion durchschnittBesucher(T: Array<Integer>) → Real

```
    summe = 0
    for i = 0 to länge(T)-1
        summe = summe + T[i]
    end for
    return summe / länge(T)
end Funktion
```